Table des matières

1 Probabilités **2**
1 Variables aléatoires 2
2 Probabilité 3
2.1 Définition 3
2.2 Probabilité et évènements élémentaires 4
2.3 Propriétés élémentaires 5
2.4 Probabilités conditionnelles 7
2.5 Formule des probabilités composées 8
2.6 Formule des probabilités totales 8
2.7 Formule de Bayes 9
3 Evènements indépendants 9
4 Exercices de cours 10

Chapitre 1

Probabilités

1. Variables aléatoires

Définition 1 : Variable aléatoire

Une variable aléatoire discrète sur $(\Omega, \mathscr{A})$ est une application $X : \Omega \longrightarrow E$ vérifiant :

1. $X(\Omega)$ est au plus dénombrable.
2. $\forall x \in X(\Omega), \quad X^{-1}(x) \in \mathscr{A}$

Proposition 1 : S.c.e - Ensemble de valeurs d'une V.A

Soit $X : \Omega \longrightarrow E$ une variable aléatoire discrète sur $(\Omega, \mathscr{A})$. On pose $X(\Omega) = \{x_i\}_{i\in I}$ où $I \subset \mathbb{N}$.
On a alors les évènements $(X = x_i)_{i\in I}$ qui forment un s.c.e.

Démonstration :

Soit $X : \Omega \longrightarrow E$ une var sur $(\Omega, \mathscr{A})$. On pose $X(\Omega) = \{x_i\}_{i\in I}$ avec $I \subset \mathbb{N}$. Montrons que les évènements $(X = x_i)_{i\in I}$ forment un sce,

1. Soit $(i, j) \in I^2$ tel que $i \neq j$. Si l'on suppose que $(X = x_i) \cup (X = x_j) \neq \varnothing$, alors $\exists \omega \in \Omega$ tel que $X(\omega) = x_i = x_j$ ce qui est impossible car X est une application (un antécédent ne peut avoir deux images distinctes).
2. Montrons que $\bigcup_{i\in I}(X = x_i) = \Omega$ par double inclusion.
   - $\subset$: Soit $x \in \bigcup_{i\in I}(X = x_i)$, il existe $i \in I$ tel que $x \in (X = x_i) \subset \Omega$ donc $x \in \Omega$.
   - $\supset$: Soit $\omega \in \Omega$, on a $X(\omega) \in X(\Omega)$ et donc $\exists i \in I$ tel que $X(\omega) = x_i$. On a alors $\omega \in (X = x_i)$ donc $\omega \in \bigcup_{i\in I}(X = x_i)$ et donc $\Omega \subset \bigcup_{i\in I}(X = x_i)$

Ainsi $(X = x_i)_{i\in I}$ est un sce.

Définition 2 : V.a réelle (v.a.r)

Si une variable aléatoire est à valeur dans $\mathbb{R}$, on parle alors de variable aléatoire réelle.

Proposition 2 : Stabilité de la tribu - Sous ensemble de E

Soit $X : \Omega \longrightarrow E$ une v.a et $U \subset E$. On a alors $X^{-1}(U) \in \mathscr{A}$

Démonstration :

Soit $U \subset E$, on a :

$$X^{-1}(U) = (X \in U) = (X \in U \cap X(\Omega)) = \left(X \in \bigcup_{x\in U\cap X(\Omega)} \{x\}\right) = \bigcup_{x\in U\cap X(\Omega)} (X = x)$$

Or $X(\Omega)$ est au plus dénombrable (car X est une v.a) et $\mathscr{A}$ est stable par union au plus dénombrable et $(X = x) \in \mathscr{A}$ (X est une va). D'où $X^{-1}(U) \in \mathscr{A}$.

Proposition 3 : V.a - Composée avec une application

Soit $X : \Omega \longrightarrow E$ une v.a sur $(\Omega, \mathscr{A})$ et $f : E \longrightarrow F$ une application. Alors $f \circ X$ est une v.a sur $(\Omega, \mathscr{A})$.

Démonstration :

Soit $f : E \longrightarrow F$ une application. Montrons que $f \circ X$ est une va sur $(\Omega, \mathscr{A})$.

1. Puisque $X(\Omega)$ est au plus dénombrable et que f est une application, $f(X(\Omega)) = f \circ X(\Omega)$ est au plus dénombrable.

2. Soit $x \in f(X(\Omega))$, on a $(f \circ X)^{-1}(x) = (f(X) = x) = (X = f^{-1}(x)) \in \mathscr{A}$ car $f^{-1}(x) \subset E$.

Définition 3 : **Couple de v.a**

Soit $X : \Omega \longrightarrow A$ et $Y : \Omega \longrightarrow B$ deux v.a sur $(\Omega, \mathscr{A})$
L'application $Z : \Omega \longrightarrow E = A \times B$ définie par :

$$\forall \omega \in \Omega, \quad Z(\omega) = (X(\omega), Y(\omega))$$

est une v.a sur $(\Omega, \mathscr{A})$ appelée couple de des v.a X et Y.

Proposition 4 : **Généralisation pour un n-uplet de v.a**

Plus généralement si $X_1, \ldots, X_n$ sont des v.a, alors le n-uplet $(X_1, \ldots, X_n)$ est une v.a.

Démonstration :

Récurrence

Proposition 5 : **n-uplet de v.a - Composé avec une application**

Soit $X_1, \ldots, X_n$ des v.a. On pose $Z = (X_1, \ldots, X_n)$ le n-uplet de v.a à valeurs dans E et $f : E \longrightarrow F$ une application. alors $f(Z) = f(X_1, \ldots, X_n)$ est une v.a.

Démonstration :

Récurrence

2. Probabilité

2.1 Définition

Définition 4 : **Probabilité**

Soit Ω un ensemble et $\mathscr{A}$ une tribu sur Ω. On appelle probabilité sur $(\Omega, \mathscr{A})$ une application $\mathbb{P} : \mathscr{A} \longrightarrow [0, 1]$ telle que :

(i) $\mathbb{P}(\Omega) = 1$

(ii) Pour tout suite d'évènements (A_n) deux à deux incompatibles, la série $\sum \mathbb{P}(A_n)$ converge et :

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{n=0}^{+\infty} A_n\right) = \sum_{n=0}^{+\infty} \mathbb{P}(A_n) \qquad (\sigma - \textbf{additivité})$$

Définition 5 : **Espace probabilisable**

Lorsque $\mathbb{P}$ est une probabilité sur $(\Omega, \mathscr{A})$, on dit que $(\Omega, \mathscr{A}, \mathbb{P})$ est un espace probabilisé.

Définition 6 : **Evènements équiprobables**

Deux évènements A et B sont dit équiprobables si $\mathbb{P}(A) = \mathbb{P}(B)$.

2.2 Probabilité et évènements élémentaires

Lemme 1 : Probabilité d'un évènements et de ses evnt élémentaires

Supposons que Ω est au plus dénombrable. Soit $\mathbb{P}$ une probabilité sur $(\Omega, \mathscr{P}(\Omega))$. On a alors :

$$\forall A \in \mathscr{P}(\Omega), \quad \mathbb{P}(A) = \sum_{\omega \in A} \mathbb{P}(\omega)$$

Démonstration :

Soit $A \in \mathscr{P}(\Omega)$, on a :

$$A = \bigcup_{\omega \in A} \{\omega\} \subset \Omega$$

Ainsi A est une réunion au plus dénombrable disjointe et donc $\mathbb{P}(A) = \sum_{\omega \in A} \mathbb{P}(\omega)$.

Théorème 1 : Construction d'une probabilité à partir d'une suite

Supposons que Ω est dénombrable de la forme $\{x_n \mid n \in \mathbb{N}\}$. Soit $(p_n) \in \mathbb{R}_+^{\mathbb{N}}$ telle que :

1. $\sum p_n$ converge
2. $\sum_{n=0}^{+\infty} p_n = 1$

Alors il existe une unique probabilité sur $(\Omega, \mathscr{P}(\Omega))$ vérifiant :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad \mathbb{P}(x_n) = p_n$$

Démonstration :

Soit Ω dénombrable tel que $\Omega = \{x_n \mid n \in \mathbb{N}\}$. Soit $(p_n) \in \mathbb{R}_+^{\mathbb{N}}$ telle que :

1. $\sum p_n$ converge
2. $\sum_{n=0}^{+\infty} p_n = 1$

On pose $\varphi : \mathscr{P}(\Omega) \longrightarrow \mathbb{R}$, $A \longmapsto \sum_{\omega \in A} p_\omega$ où $\forall \omega \in \Omega$, $\exists! n \in \mathbb{N}$ tel que $\omega = x_n$, on pose alors $p_\omega = p_n$.
On a montré qu'il existe une application sur $(\Omega, \mathscr{P}(\Omega))$ tel que $\forall n \in \mathbb{N}$, $\varphi(x_n) = p_n$.

- Montrons que φ est une probabilité :
  1. On a :
  $$\varphi(\Omega) = \sum_{\omega \in \Omega} p_\omega = \sum_{n \in \mathbb{N}} p_n$$
  or $(p_n) \in (\mathbb{R}_+)^{\mathbb{N}}$ et $\sum p_n$ converge donc $\{p_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ est sommable et
  $$\sum_{n \in \mathbb{N}} p_n = \sum_{n=0}^{+\infty} p_n$$
  donc $\varphi(\Omega) = 1$.
  2. Il est clair que $\forall A \in \mathscr{P}(\Omega)$, $\varphi(A) \geqslant 0$ car $\forall n \in \mathbb{N}$, $p_n \geqslant 0$. De plus, pour tout $A \in \mathscr{P}(\Omega)$, on a $A \subset \Omega$ donc :
  $$0 \leqslant \varphi(A) \leqslant \varphi(\Omega) = 1$$
  donc $\varphi : \mathscr{P}(\Omega) \longrightarrow [0, 1]$.
  3. Soit $(A_n)_n$ une suite d'évènements deux à deux incompatibles, on a d'après le théorème de sommation par paquets :
  $$\varphi\left(\bigcup_{n=0}^{+\infty} A_n\right) = \sum_{\omega \in \bigcup_{n=0}^{+\infty} A_n} p_\omega = \sum_{n \in \mathbb{N}} \left(\sum_{\omega \in A_n} p_\omega\right) = \sum_{n \in \mathbb{N}} \varphi(A_n) \leqslant \sum_{\omega \in \Omega} p_\omega$$

Or $\{p_\omega\}_{\omega\in\Omega}$ est sommable donc $\{\varphi(A_n)\}_{n\in\mathbb{N}}$ est sommable et donc $\sum\varphi(A_n)$ converge et :

$$\varphi\left(\bigcup_{n=0}^{+\infty}A_n\right)=\sum_{\omega\in\bigcup_{n=0}^{+\infty}A_n}\varphi(A_n)=\sum_{n=0}^{+\infty}\varphi(A_n)$$

Finalement, φ est une application à valeurs dans $[0,1]$ et vérifiant les axiomes d'une probabilité donc c'est une probabilité sur $(\Omega,\mathscr{P}(\Omega))$.

- Montrons désormais que φ est unique.
  Soit φ et $\tilde{\varphi}$ tel que $\forall n\in\mathbb{N},\quad \varphi(x_n)=\tilde{\varphi}(x_n)=p_n$.
  φ et φ ont mêmes ensembles de départ et d'arriver et pour $A\in\mathscr{P}(\Omega)$:

$$\varphi(A)=\sum_{\omega\in A}\varphi(\omega)=\sum_{\omega\in A}\tilde{\varphi}(\omega)=\tilde{\varphi}(A)$$

  donc φ et $\tilde{\varphi}$ coincident sur les éléments de l'espace de départ donc ces deux applications sont égales.

2.3 Propriétés élémentaires

Proposition 6 : Propriétés

Soit $(\Omega,\mathscr{A},\mathbb{P})$ un espace probabilisé, o n a :

1. $\forall A\in\mathscr{A},\quad \mathbb{P}(\overline{A})=1-\mathbb{P}(A)$.
2. Si A et B sont deux évènements tels que $A\subset B$ alors $\mathbb{P}(A)\leqslant\mathbb{P}(B)$.
3. Si A et B sont deux évènements :

$$\mathbb{P}(A\cup B)=\mathbb{P}(A)+\mathbb{P}(B)-\mathbb{P}(A\cap B)$$

4. Soit $A_0,\ldots,A_n$ des évènements, alors :

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{k=0}^{n}A_k\right)\leqslant\sum_{k=0}^{n}\mathbb{P}(A_k)$$

Démonstration :

1. Puisque $\{A,\overline{A}\}$ est un sce, on a $\mathbb{P}(A)+\mathbb{P}(\overline{A})=1$ d'où le résultat.
2. On a $B=A\cup B\setminus A$ (union disjointe) donc $\mathbb{P}(B)=\mathbb{P}(A)+\mathbb{P}(B\setminus A)$ et donc $\mathbb{P}(B)\geqslant\mathbb{P}(A)$.
3. On a $A\cup B=(A\setminus B)\cup(A\cap B)\cup(B\setminus A)$ (unions disjointes) et donc

$$\mathbb{P}(A\cup B)=\mathbb{P}(A\setminus B)+\mathbb{P}(B\setminus A)+\mathbb{P}(A\cap B)$$

   Or $\mathbb{P}(A\setminus B)=\mathbb{P}(A)-\mathbb{P}(A\cap B)$ et $\mathbb{P}(B\setminus A)=\mathbb{P}(B)-\mathbb{P}(A\cap B)$ d'où le résultat.
4. On fait une récurrence en utilisant la propriété 2 pour l'hérédité.

Proposition 7 : Continuité monotone

Soit $(\Omega,\mathscr{A},\mathbb{P})$ un espace probabilisé et $(A_n)\in\mathscr{A}^{\mathbb{N}}$ une suite d'évènements.

1. **Continuité croissante :** Si pour tout $n\in\mathbb{N},\quad A_n\subset A_{n+1}$, alors :

$$\mathbb{P}(A_n)\underset{n\to+\infty}{\longrightarrow}\mathbb{P}\left(\bigcup_{n=0}^{+\infty}A_n\right)$$

2. **Continuité décroissante :** Si pour tout $n\in\mathbb{N},\quad A_{n+1}\subset A_n$, alors :

$$\mathbb{P}(A_n)\underset{n\to+\infty}{\longrightarrow}\mathbb{P}\left(\bigcap_{n=0}^{+\infty}A_n\right)$$

3. On a :

$$\lim_{n\to+\infty}\mathbb{P}\left(\bigcup_{k=0}^{n}A_k\right)=\mathbb{P}\left(\bigcup_{k=0}^{+\infty}A_k\right)\quad\text{et}\quad\lim_{n\to+\infty}\mathbb{P}\left(\bigcap_{k=0}^{n}A_k\right)=\mathbb{P}\left(\bigcap_{k=0}^{+\infty}A_k\right)$$

Démonstration :

1. Soit $(A_n)\in\mathscr{A}^{\mathbb{N}}$ tel que $A_n\subset A_{n+1}\subset\Omega$. On a $\mathbb{P}(A_n)\leqslant\mathbb{P}(A_{n+1})\leqslant 1$ donc $(\mathbb{P}(A_n))_n$ est croissante et majorée donc convergente vers une limite que l'on note $L\in[0,1]$.
   L'union des A_n n'est pas forcément disjointe, on va essayer de

construire une suite d'événements dont l'union est disjointe et dont la probabilité de l'union est égale à celle de l'union des A_n. Puisque $A_n \subset A_{n+1}$, on pose :

$$\forall n \geqslant 1, \qquad C_n = A_n \setminus A_{n-1} \qquad \text{et} \qquad C_0 = A_0$$

On a $\bigcup_{k=0}^{n} C_k = A_n$ (union disjointe par construction) donc $\mathbb{P}(A_n) = \sum_{k=0}^{n} \mathbb{P}(C_k)$ et donc $\sum \mathbb{P}(C_n)$ converge et sa limite vaut L. De plus,

$$L = \lim_{n\to+\infty} \mathbb{P}(A_n) = \sum_{n=0}^{+\infty} \mathbb{P}(C_n) = \mathbb{P}\left(\bigcup_{n=0}^{+\infty} C_n\right) = \mathbb{P}\left(\bigcup_{n=0}^{+\infty} A_n\right)$$

2. Soit $(A_n) \in \mathscr{A}^{\mathbb{N}}$ tel que (A_n) soit décroissante au sens de l'inclusion. Ainsi $(\overline{A_n})$ est croissante au sens de l'inclusion et :

$$\begin{aligned}\lim_{n\to+\infty} \mathbb{P}(A_n) = 1 - \lim_{n\to+\infty} \mathbb{P}(\overline{A_n}) &= 1 - \mathbb{P}\left(\bigcup_{n=0}^{+\infty} \overline{A_n}\right) \\ &= 1 - \mathbb{P}\left(\overline{\bigcap_{n=0}^{+\infty} A_n}\right) \\ &= \mathbb{P}\left(\bigcap_{n=0}^{+\infty} A_n\right)\end{aligned}$$

3. Soit $(A_n) \in \mathscr{A}^{\mathbb{N}}$. On pose $C_n = \bigcup_{k=0}^{n} A_k$, on a $C_n \subset C_{n+1}$ et donc par continuité croissante,

$$\lim_{n\to+\infty} \mathbb{P}(C_n) = \lim_{n\to+\infty} \mathbb{P}\left(\bigcup_{k=0}^{n} A_k\right) = \mathbb{P}\left(\bigcup_{n=0}^{+\infty} A_n\right)$$

de même par continuité décroissante pour l'intersection.

Proposition 8 : Sous-additivité

Soit $(\Omega, \mathscr{A}, \mathbb{P})$ un espace probabilisé et $(A_n) \in \mathscr{A}^{\mathbb{N}}$ une suite d'évènements tel que $\sum \mathbb{P}(A_n)$ converge. Alors :

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{n\in\mathbb{N}} A_n\right) \leqslant \sum_{n=0}^{+\infty} \mathbb{P}(A_n)$$

Démonstration :

Soit $(A_n) \in \mathscr{A}^{\mathbb{N}}$, tel que $\sum \mathbb{P}(A_n)$ converge on a :

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{k=0}^{n} A_k\right) \leqslant \sum_{k=0}^{n} \mathbb{P}(A_k) \leqslant \sum_{n=0}^{+\infty} \mathbb{P}(A_n)$$

Puis par passage à la limite grace au théorème de continuité monotone, on obtient le résultat.

Définition 7 : Evènement négligeable - presque sûr

- Un évènement A est dit négligeable si $\mathbb{P}(A) = 0$
- Un évènement A est dit presque sûr si $\mathbb{P}(A) = 1$

2.4 Probabilités conditionnelles

Définition 8 : Probabilité conditionnelle

Soit A un évènement tel que $\mathbb{P}(A) > 0$. Soit B un évènement. On appelle probabilité conditionnelle de B sachant A le réel noté $\mathbb{P}(B|A) = \mathbb{P}_A(B)$ défini par :

$$\mathbb{P}(B|A) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(A)}$$

Proposition 9 : Probabilité conditionnelle est bien une probabilité

Soit A un évènement tel que $\mathbb{P}(A) > 0$. L'application $\mathbb{P}_A$ définie par :

$$\begin{aligned} \mathbb{P}_A : \ \mathscr{A} &\longrightarrow [0,1] \\ B &\longmapsto \mathbb{P}_A(B) \end{aligned}$$

est une probabilité sur $(\Omega, \mathscr{A})$ appelée probabilité conditionnelle sachant A.

Démonstration :

Soit $A \in \mathscr{A}$ tel que $\mathbb{P}(A) > 0$, montrons que $\mathbb{P}_A$ est bien défini.

- Il est clair que $\forall B \in \mathscr{A}, \quad \mathbb{P}_A(B) \geqslant 0$. De plus,

  $$\forall B \in \mathscr{A}, \qquad \mathbb{P}_A(B) \leqslant \mathbb{P}_A(\Omega) = \frac{\mathbb{P}(A \cap \Omega)}{\mathbb{P}(A)} = 1$$

  donc $\mathbb{P}_A$ est bien à valeurs dans $[0,1]$.

- Montrons maintenant que $\mathbb{P}_A$ est bien une probabilité.
  On a vu que $\mathbb{P}_A(\Omega) = 1$. Soit $(A_n) \in \mathscr{A}^{\mathbb{N}}$ tel que les A_n sont incompatibles deux à deux, on a :

  $$\begin{aligned} \mathbb{P}_A\left(\bigcup_{n=0}^{+\infty} A_n\right) = \frac{\mathbb{P}\left(A \cap \bigcup_{n=0}^{+\infty} A_n\right)}{\mathbb{P}(A)} &= \frac{\mathbb{P}\left(\bigcup_{n=0}^{+\infty}(A \cap A_n)\right)}{\mathbb{P}(A)} \\ &= \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{\mathbb{P}(A \cap A_n)}{\mathbb{P}(A)} \\ &= \sum_{n=0}^{+\infty} \mathbb{P}_A(A_n) \end{aligned}$$

2.5 Formule des probabilités composées

Proposition 10 : Formule des probabilités composées

1. Pour deux évènements A et B tel que $\mathbb{P}(B) > 0$, on a :
$$\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A|B)\mathbb{P}(B)$$
2. Pour une famille d'évènements $(A_i)_{1 \leqslant i \leqslant m}$ telle que $\mathbb{P}\big(\bigcap_{1 \leqslant i \leqslant m} A_i\big) > 0$, on a :
$$\mathbb{P}\left(\bigcap_{i=1}^{m} A_i\right) = \mathbb{P}(A_1)\mathbb{P}(A_2|A_1)\cdots\mathbb{P}(A_m|A_1 \cap A_2 \cap \ldots \cap A_{m-1})$$

Démonstration :

- Soit A et B deux évènements tels que $\mathbb{P}(B) > 0$, on a :
$$\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}_B(A)\mathbb{P}(B) = \mathbb{P}(A|B)\mathbb{P}(B)$$
- Récurrence

2.6 Formule des probabilités totales

Définition 9 : Systèmes quasi-complet d'évènements

On appelle système quasi-complet d'évènements toute suite (A_n) d'évènements telle que :

(i) Les A_n sont deux à deux incompatibles

(ii) $\displaystyle\sum_{n=0}^{+\infty} \mathbb{P}(A_n) = 1$

Proposition 11 : Formule des probabilités totales

Soit (A_n) un s.c.e ou un s.q.c.e et B un évènement, alors :
$$\mathbb{P}(B) = \sum_{n=0}^{+\infty} \mathbb{P}(B \cap A_n) = \sum_{n=0}^{+\infty} \mathbb{P}(B|A_n)\mathbb{P}(A_n)$$

Démonstration :

Soit $(A_n) \in \mathscr{A}^{\mathbb{N}}$ et $B \in \mathscr{A}$.

1. Supposons que (A_n) soit un sce, on a :
$$\begin{aligned}\mathbb{P}(B) = \mathbb{P}(B \cap \Omega) = \mathbb{P}\left(B \cap \bigcup_{n=0}^{+\infty} A_n\right) &= \mathbb{P}\left(\bigcup_{n=0}^{+\infty}(B \cap A_n)\right)\\ &= \sum_{n=0}^{+\infty} \mathbb{P}(B \cap A_n)\\ &= \sum_{n=0}^{+\infty} \mathbb{P}(B|A_n)\mathbb{P}(A_n)\end{aligned}$$
2. Supposons que (A_n) soit sqce, on pose :
$$C_0 = \Omega \setminus \bigcup_{n=0}^{+\infty} A_n \qquad \text{et} \qquad \forall n \geqslant 1, \quad C_n = A_{n-1}$$
L'union des C_n est donc disjointes car celle des A_n l'est et $\displaystyle\bigcup_{n=0}^{+\infty} C_n = \Omega$.
On a :
$$\begin{aligned}\mathbb{P}(B) = \mathbb{P}(B \cap \Omega) = \mathbb{P}\left(B \cap \bigcup_{n=0}^{+\infty} C_n\right) &= \underbrace{\mathbb{P}(B \cap C_0)}_{=0} + \mathbb{P}\left(B \cap \bigcup_{n=1}^{+\infty} C_n\right)\\ &= \sum_{n=1}^{+\infty} \mathbb{P}(B \cap C_n)\\ &= \sum_{n=1}^{+\infty} \mathbb{P}(B \cap A_{n-1})\end{aligned}$$

et donc :

$$\mathbb{P}(B) = \sum_{n=0} \mathbb{P}(B \cap A_n) == \sum_{n=0} \mathbb{P}(B|A_n)\mathbb{P}(A_n)$$

2.7 Formule de Bayes

Les formules de Bayes permettent d'inverser le rapport cause-conséquence.

Proposition 12 : Formule de Bayes

Soit A et B deux évènements de probabilité non nulle, on a :

$$\mathbb{P}(A|B) = \frac{\mathbb{P}(B|A)\mathbb{P}(A)}{\mathbb{P}(B)}$$

Démonstration :

Définition

Proposition 13 : Formule de Bayes sur un s.c.e

Soit (A_n) un s.c.e d'évènements de probabilité non nulle, on a :

$$\forall j \in \mathbb{N}, \quad \mathbb{P}(A_j|B) = \frac{\mathbb{P}(B|A_j)\mathbb{P}(A_j)}{\sum_{n=0}^{+\infty} \mathbb{P}(B|A_n)\mathbb{P}(A_n)}$$

Démonstration :

Il suffit de remplacer $\mathbb{P}(B)$ par la formule des probabilités totales.

3. Evènements indépendants

Définition 10 : Evènements indépendants

On dit que deux évènements A et B sont indépendants si :

$$\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B)$$

Définition 11 : Indépendance mutuelle

Une famille d'évènements $(A_n)_{n\in I}$ où $I \subset \mathbb{N}$ (I au plus dénombrable) est une famille d'évènements mutuellement indépendants si :

$$\forall J \subset I, \quad (J \text{ fini}), \quad \mathbb{P}\left(\bigcap_{n\in J} A_n\right) = \prod_{n\in J} \mathbb{P}(A_n)$$

Remarque : L'indépendance mutuelle implique l'indépendance deux à deux.

Proposition 14 : Familles mutuellement indépendantes

Si $(A_n)_{n\in I}$ où $I \subset \mathbb{N}$ est une famille d'évènements mutuellement indépendants, alors toute famille $(B_n)_{n\in J}$ où $J \subset I$ et $B_n \in \{A_n, \overline{A_n}\}$ est une famille d'évènement mutuellement indépendants.

4. Exercices de cours

Exercice 1

1. Soit X une v.a sur $(\Omega, \mathscr{A})$ telle que $X(\Omega) \subset A \times B$
Soient π_1 et π_2 les applications définies sur $A \times B$ par :

$$\forall x = (x_1, x_2) \in A \times B, \quad \pi_1(x) = x_1 \quad \pi_2(x) = x_2$$

Soit $X_1 = \pi_1(X)$ et $X_2 = \pi_2(X)$
Montrer que X_1 et X_2 sont des v.a définies sur Ω.

2. Soit $X_1 : \Omega \longrightarrow A$ et $X_2 : \Omega \longrightarrow B$ deux v.a
Soit $X : \omega \in \Omega \longmapsto (X_1(\omega), X_2(\omega))$
Montrer que X est une variable aléatoire sur $(\Omega, \mathscr{A})$.

3. Soient X et Y deux v.a.r et a et b deux réels.
On définit l'application sur Ω, notée $aX + bY$, par :

$$\forall \omega \in \Omega, \quad (aX + bY)(\omega) = aX(\omega) + bY(\omega)$$

Montrer que $aX + bY$ est un v.a.r

Correction :

1. Puisque X est une variable aléatoire de $\Omega \longrightarrow A \times B$ et que $\pi_1 : A \times B \longrightarrow A$ est une application, $\pi_1(X)$ est une variable aléatoire. De même pour π_2.

2. X_1 et X_2 sont des variables aléatoires donc $X_1(\Omega)$ et $X_2(\Omega)$ sont au plus dénombrable. Ainsi $A \times B \cap X_1(\Omega) \times X_2(\Omega)$ est au plus dénombrable. Donc $X(\Omega) \subset A \times B \cap X_1(\Omega) \times X_2(\Omega)$ est au plus dénombrable. Puis, pour $x = (x_1, x_2) \in X_1(\Omega) \times X_2(\Omega)$, on a :

$$(X = x) = (X_1 = x_1) \cap (X_2 = x_2) \in \mathscr{A}$$

car X_1 et X_2 sont des variables aléatoires (et par stabilité de la tribu).

3. OK

Exercice 2

1. Justifier qu'il existe une unique probabilité sur $(\mathbb{N}, \mathscr{P}(\mathbb{N}))$ vérifiant :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad \mathbb{P}(n) = \frac{1}{3}\left(\frac{2}{3}\right)^n$$

2. On note A l'ensemble des nombres pairs. Calculer $\mathbb{P}(A)$

Correction :

1. On pose $(p_n) \in (\mathbb{R}_+)^{\mathbb{N}}$ définit par :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad p_n = \frac{1}{3}\left(\frac{2}{3}\right)^n$$

On a $\sum p_n$ qui converge (série géométrique avec $|a| < 1$) et :

$$\sum_{n=0}^{+\infty} p_n = \frac{1}{3}\frac{1}{1-\frac{2}{3}} = 1$$

donc d'après le cours, il existe une unique application $\mathbb{P} : \mathscr{P}(\mathbb{N}) \longrightarrow [0,1]$ vérifiant $\mathbb{P}(n) = p_n$.

2. On a $A = 2\mathbb{N}$:

$$\mathbb{P}(2\mathbb{N}) = \mathbb{P}\left(\bigcup_{k\in\mathbb{N}} 2k\right) = \sum_{k=0}^{+\infty} \mathbb{P}(2_k) = \frac{1}{3}\frac{1}{1-\frac{4}{9}} = \frac{3}{5}$$

Exercice 3

On lance indéfiniment un dé équilibré. Montrer que l'évènement "On n'obtient jamais de 6" est de probabilité nulle.

Correction :

On note A l'évènement "On n'obtient jamais de 6". On note A_n l'évènement obtenir un 6 au $n-$ième lancer. On a donc sur une infinité de lancers (indépendants) :

$$\mathbb{P}(\overline{A}) = \mathbb{P}\left(\bigcap_{n\in\mathbb{N}} \overline{A_n}\right) = \prod_{n=0}^{+\infty} \mathbb{P}(\overline{A_n}) = \prod_{n=0}^{+\infty} \frac{5}{6} = 0$$

Exercice 4

Une urne continent n boules blanches et n boules rouges.
On tire successivement et sans remise n boules dans cette urne.
Déterminer la probabilité qu'au moins une boule rouge figure dans ce tirage.

Correction :

On note B_k l'évènement d'obtenir une blanche au $k-$ième tirage et R_k celui d'obtenir une boule rouge. On cherche la probabilité de l'évènement A de tirer au moins une boule rouge. C'est-à-dire qu'au moins un des R_k soit vérifiée. Le complémentaire de l'évènement recherché correspond à l'évènement de n'obtenir que des boules blanches (donc une intersection). On va pouvoir alors appliquer la formule des probabilités totales. On a :

$$\mathbb{P}(\overline{A}) = \mathbb{P}\left(\prod_{k=1}^{n} B_k\right) = \mathbb{P}(B_1)\prod_{k=2}^{n}\mathbb{P}\left(B_k\middle|\bigcap_{j=1}^{k-1} B_j\right)$$

Or :

$$\mathbb{P}(B_1) = \frac{n}{2n} \qquad \text{et} \qquad \forall k \in [\![2,n]\!]\mathbb{P}\left(B_k\middle|\bigcap_{j=1}^{k-1} B_j\right) = \frac{n-k+1}{2n-k+1}$$

d'où :

$$\mathbb{P}(\overline{A}) = \frac{\prod_{k=1}^{n} k}{\prod_{k=n+1}^{2n} k} = \frac{(n!)^2}{(2n)!}$$

puis :

$$\mathbb{P}(A) = 1 - \frac{(n!)^2}{(2n)!}$$

Exercice 5

Une urne contient une boule blanche et une boule rouge.
On tire successivement des boules dans cette urne. A chaque boule tirée, on note la couleur, on la remet dans l'urne et on rajoute une boule de la même couleur.
Montrer qu'il est presque sûr que la boule rouge initiale sera tirée.

Correction :

On note A l'évènement obtenir la boule rouge initiale et $\overline{A}$ ne pas l'obtenir. En notant B_n l'évènement obtenir une boule blanche au $n-$ième tirage, on a :

$$\overline{A} = \bigcap_{n=0}^{+\infty} B_n$$

Ainsi, à l'aide de la formule des probabilités composées, on a :

$$\mathbb{P}(\overline{A}) = \lim_{n\to+\infty} \underbrace{\mathbb{P}(B_1)}_{=\frac{1}{2}} \prod_{k=2}^{n} \underbrace{\mathbb{P}\left(B_k\middle|\bigcap_{j=1}^{k-1} B_j\right)}_{\frac{k}{k+1}} = \lim_{n\to+\infty} \frac{n!}{(n+1)!} = 0$$

et donc :

$$\mathbb{P}(A) = 1$$

Exercice 6

Chaîne de Markov Une particule se déplace entre trois points A, B et C. A l'instant 0 elle est en A. Si à l'instant n elle se trouve en A (resp. B, C), elle reste en A (resp. B ou C) avec une probabilité $p \in]0,1[$ ou se déplace en B (resp. C, A) avec probabilité $q = 1-p$.
On note a_n, b_n et c_n la probabilité que la particule soit en A, B ou C à l'instant n et on pose $U_n = \begin{pmatrix} a_n \\ b_n \\ c_n \end{pmatrix}$.
Déterminer une matrice M telle que : $\forall n \in \mathbb{N}, \quad U_{n+1} = MU_n$

Correction :

À l'instant n, la particule est supposé en A. Elle peut soit rester en A soit aller en B ou en C. En notant A_n l'évènement la particule est en A à l'instant n et B_n et C_n pour la particule en B ou en C. On applique alors la formule dest probabilités totales au système complet d'évènements $\{A_n, B_n, C_n\}$. On a alors :

$$\mathbb{P}(A_{n+1}) = \mathbb{P}(A_{n+1}|A_n)\mathbb{P}(A_n) + \mathbb{P}(A_{n+1}|B_n)\mathbb{P}(B_n) + \mathbb{P}(A_{n+1}|C_n)\mathbb{P}(C_n)$$

soit :

$$a_{n+1} = pa_n + 0b_n + qc_n$$

En faisant de même pour b_{n+1} et c_{n+1}, on en déduit :

$$M = \begin{pmatrix} p & 0 & q \\ q & p & 0 \\ 0 & q & p \end{pmatrix}$$

Exercice 7

On dispose de $p+1$ urnes notées $U_0, \ldots, U_p$ contenant chacune p boules. Soit $i \in [\![0, p]\!]$, l'urne i contient alors i boules blanches et $p-i$ boules rouges. Soit $n \in \mathbb{N}$, on choisit une urne aléatoirement et on tire successivement n boules avec remise. On note N_p le nombre de boules blanches obtenues. Soit $k \in \mathbb{N}$. Déterminer alors $\mathbb{P}(N_p = k)$.

Correction :

Lorsque l'on tire dans l'urne i et qu'on compte le nombre de boules blanches obtenues, on compte le nombre de succès sur n lancers avec la probabilité de succès étant constante et valant $\frac{i}{p}$. Ainsi, la variable aléatoire $N_p|U_i$ suit une loi binomiale $\mathcal{B}\left(n, \frac{i}{p}\right)$. Puis :

$$\mathbb{P}(N_p = k) = \sum_{i=0}^{p} \mathbb{P}(N_p = k|U_i)\mathbb{P}(U_i) = \sum_{i=0}^{p} \binom{n}{k} \left(\frac{i}{p}\right)^k \left(1 - \frac{i}{p}\right)^{n-k} \frac{1}{p+1}$$

Exercice 8

En reprenant l'exercice précédant, on suppose que l'on a obtenu n boules blanches.

1. Quelle est la probabilité d'avoir fait les tirages dans l'urne U_p
2. Quelle est la limite de cette probabilité lorsque $n \to +\infty$?

Correction :

1. On utilise les formules de Bayes :

$$\mathbb{P}(U_p|N_p = n) = \frac{\mathbb{P}(N_p = n|U_p)\mathbb{P}(U_p)}{\mathbb{P}(N_p = n)} = \frac{p^n}{\sum_{i=0}^{p} i^n}$$

2. La limite tend vers 1 lorsque $n \longrightarrow 0$.

Exercice 9

Soit A, B et C trois évènements.

1. A quelles conditions A, B et C sont-ils indépendants 2 à 2 ?
2. A quelles conditions A, B et C sont-ils mutuellement indépendants ?

Exercice 10

On lance deux dés discernables et l'on considère les évènements :

- A = "Le premier dé lancé donne un résultat pair"
- B = "Le second dé lancé donne un résultat pair"
- C = "La somme des deux dés est un résultat pair"

Montrer que les évènements A, B et C sont deux à deux indépendants mais pas mutuellement indépendants.

Correction :

On a $\mathbb{P}(A) = \frac{1}{2}$, $\mathbb{P}(B) = \frac{1}{2}$ et $\mathbb{P}(C) = \frac{1}{2}$. Puis :

$$\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B) \quad \text{et} \quad \mathbb{P}(A \cap C) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(C) \quad \text{et} \quad \mathbb{P}(B \cap C) = \mathbb{P}(B)\mathbb{P}(C)$$

Mais :

$$\mathbb{P}(A \cap B \cap C) = \mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B) \neq \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B)\mathbb{P}(C)$$

d'où le résultat.